

分析师：

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

高智威

gaozhw@xyzq.com.cn

S0190517080001

事件因子系列报告之二：事件因子与多因子体系的结合

2018 年 02 月 23 日

报告关键点

我们对原事件因子进行改进，并与传统的因子相结合，合成因子展现出较强的选股能力。

相关报告

《可转债：下一片投资蓝海》
2017-10-31

《事件因子系列报告之一：事件因子化投资框架》2017-06-02

《量化视角：新规下如何参与定增？》2017-05-08

投资要点

- 去年六月份，我们尝试将事件投资策略纳入多因子选股体系，构建了事件因子化投资框架。通过对事件因子的跟踪研究，我们发现该事件因子近期表现不如人意。本篇报告主要从两个方面对事件因子进行改进，并尝试将事件因子与其他基本面因子相结合构建有效的选股策略。
- 改进后的新事件因子在全部 A 股的平均覆盖度可以达到 78.37%，相比原事件因子有了大幅提高。新事件因子依旧在大部分月份展现出较强的选股能力，IC 的均值为 4.27%，相比原事件因子有了一定的提升。该因子 IC 的标准差为 7.82%，波动性较大。
- 即便因子在大部分月份表现较好，但在特定时间段可能失效。我们选取了交易行为、价值、情绪、反转以及成长五大类风格因子，与新事件因子等权合成，构成六因子合成因子。合成因子展现出较强的选股能力。IC 的均值达到了 12.90%，而且稳定性大幅提升。
- 我们进一步利用合成因子构建选股策略，并对策略的表现进行研究。多头策略的表现相比传统因子体系有了明显的提升，年化收益达到了 39.11%，夏普比率达到了 1.34。以中证 500 指数作为基准对冲后，策略的年化收益率提升至 23.36%，夏普比率提升至 3.75。

风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明



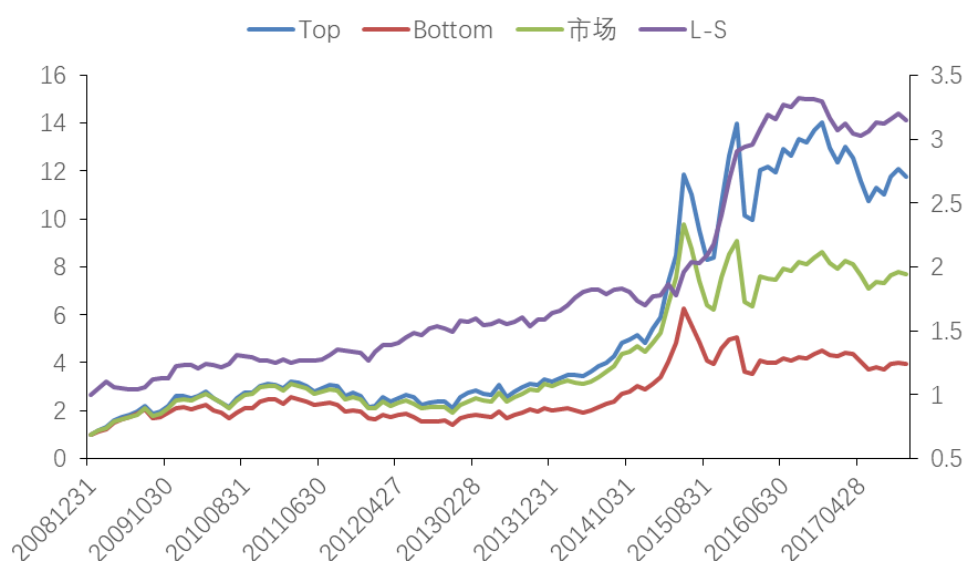
目 录

1、原事件因子表现回顾	- 3 -
2、事件因子的改进	- 4 -
2.1、事件剩余异常收益的处理方式	- 4 -
2.2、负面事件与分析师一致评级调整事件的扩充	- 5 -
3、新事件因子的表现	- 6 -
3.1、新事件因子的 IC	- 7 -
3.2、新事件因子的分位数组组合测试	- 8 -
3.3、新事件因子与常见因子的相关性	- 10 -
4、新事件因子与基本面因子的合成	- 11 -
4.1、合成因子的 IC	- 12 -
4.2、合成因子的分位数组组合测试	- 13 -
5、合成因子的选股策略	- 15 -
6、总结	- 17 -
风险提示	- 17 -
图 1、原事件因子后续表现跟踪	- 3 -
图 2、原事件因子的覆盖度（主要指数与全部 A 股）	- 4 -
图 3、新增的四个负面事件的事件效应	- 6 -
图 4、新增的分析师一致评级上调的事件效应	- 6 -
图 5、新事件因子的覆盖度（主要指数与全部 A 股）	- 7 -
图 6、新事件因子的 IC 与 IC 移动平均线	- 8 -
图 7、分位数组组合的年化收益率	- 9 -
图 8、分位数组组合的超额年化收益率	- 9 -
图 9、新事件因子 Top 和 Bottom 组合净值表现	- 10 -
图 10、新事件因子多空收益率与多空净值	- 10 -
图 11、常见因子与新事件因子的相关性	- 11 -
图 12、六因子合成因子的 IC 与移动平均线	- 12 -
图 13、合成因子的年化收益率	- 13 -
图 14、合成因子的超额年化收益率	- 14 -
图 15、六因子合成因子的净值表现	- 14 -
图 16、合成因子多空收益率与多空净值	- 15 -
图 17、合成因子选股策略的多头净值表现	- 16 -
图 18、合成因子选股策略的对冲净值表现	- 17 -
表 1、事件因子基础事件列表	- 5 -
表 2、新旧事件因子统计特征对比	- 8 -
表 3、新事件因子分位数组组合统计	- 8 -
表 4、大类风格因子定义	- 11 -
表 5、因子间相关性	- 12 -
表 6、合成因子统计特征对比	- 12 -
表 7、六因子合成因子分位数组组合统计	- 13 -
表 8、合成因子对冲组合统计	- 14 -
表 9、合成因子选股策略多头指标	- 15 -
表 10、合成因子选股策略对冲指标	- 16 -

1、原事件因子表现回顾

去年六月份，我们尝试将事件投资策略纳入多因子选股体系，构建了事件因子化投资框架。（详见报告《事件因子系列报告之一：事件因子化投资框架》）通过对事件因子的跟踪研究，我们发现该事件因子近期表现不如人意，2017年1月至十月因子的多空净值下跌了0.65%，见图1。一方面可能是因为因子所覆盖的股票在市值上偏小，而小市值股票在2017年表现较弱，拖累了因子的表现；另一方面，高送转和定向增发等事件受政策影响，收益和以往相比出现下降。

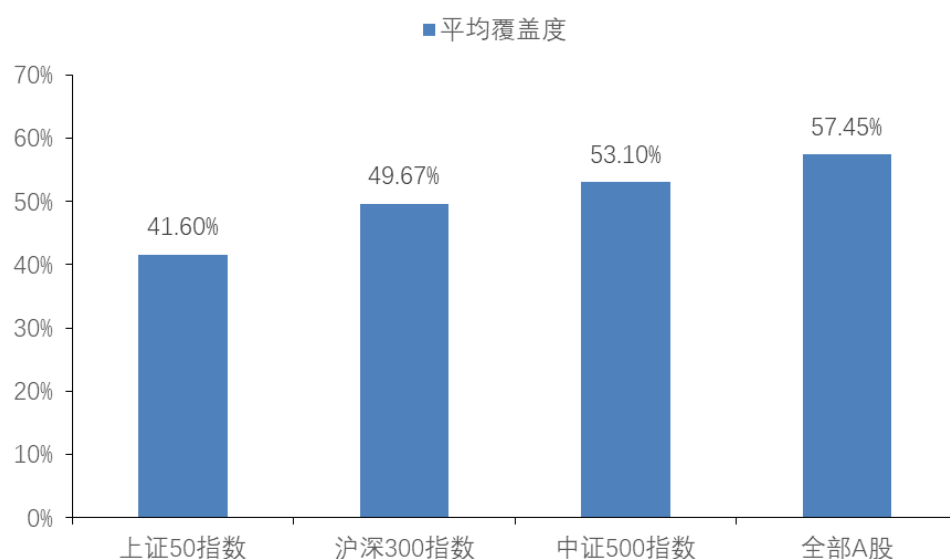
图1、原事件因子后续表现跟踪



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

作为事件类因子，其受事件发生股票的限制。从事件因子的覆盖股票程度来看，其在全A股中的平均覆盖度仅为57.45%，而在上证50指数成份股、沪深300指数成份股、中证500指数成份股中的平均覆盖度分别仅有41.60%、49.67%和53.10%，均低于全A股中的平均覆盖度，见图2。因此，事件因子在中证800指数成份股以外的覆盖度要高于均值。另一方面，由于事件因子在主要指数中的覆盖度低，仅使用事件因子进行选股，存在较大的困难。于是，本篇报告主要从两个方面对事件因子进行改进，并尝试将事件因子与其他基本面因子相结合构建有效的选股策略。

图 2、原事件因子的覆盖度（主要指数与全部 A 股）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2、事件因子的改进

针对前文提到的事件因子的几个问题，我们主要想从两个方面对原事件因子进行改进：（1）事件剩余异常收益的处理方式；（2）扩充事件因子的事件覆盖，增加负面事件和分析师一致评级调整事件。

2.1、事件剩余异常收益的处理方式

在前篇报告中，我们对事件因子的构建方法进行了描述。在构建事件因子时，首先计算事件的异常收益，然后计算股票的剩余累计异常收益。针对同一股票发生的多个事件，我们取最大的剩余异常收益作为因子值。最后，通过回归的方法剔除行业和反转因子的影响。

● 改进一：事件异常收益基准

A 股市场中，影响股票收益的因素有很多，市值和行业是其中两个重要的因素。因此，在测算事件的异常收益时，有必要剔除市值和行业的影响。在计算原事件因子时，我们采用市值相近组合作为基准，而在后期处理中，将事件因子与行业做正交化处理以剔除行业的影响。

为了在因子异常收益的计算过程中，就考虑行业收益的影响，我们采取同行业市值相近组合作为基准，即选取同行业中与该股票市值最接近的 20% 的股票等权构建组合。这样做之后，在后期正交化的过程中，就不必对行业进行正交化处理。

● 改进二：同一事件发生多个事件的处理方式

在步骤三中，我们假设事件发生后，股票的收益由剩余异常收益最大的事件决定。而实际中，当股票发生多个事件后，市场对股价的反应是多个事件决定的。因此，我们用多个事件剩余异常收益的简单线性累加来反映该股票预期收益，即作为该股票当期的因子值，即

$$Factor(i) = \sum_w Factor(w, i)$$

股票 i 的因子值为股票 i 发生所有事件 w 所得到的剩余累计异常收益之和。这样处理后，还可以进一步将负面事件的影响考虑到事件因子的计算中。

2.2、负面事件与分析师一致评级调整事件的扩充

A 股市场的常见事件中，除了贡献正收益的正面事件外，还有许多导致负收益的负面事件，如**股东减持**、**业绩预告（负面）**以及**业绩快报（下降）**等。对于这类利空事件来讲，在发生事件后将标的股票从组合中剔除，可以有效提升组合的表现。在测算事件剩余异常收益时，有必要考虑负面事件的影响。

另外，**分析师一致评级调整事件**也是被加入到事件因子体系中。证券分析师作为专业人员，与一般投资者相比，有更强的专业能力和信息优势。分析师的一致评级指的是一段时间内，市场上所有评级的平均分值。分析师的一致评级的变动蕴含着一定的投资机会。因此，我们将分析师一致评级的上调和下调事件也加入事件因子的事件体系。

表 1、事件因子基础事件列表

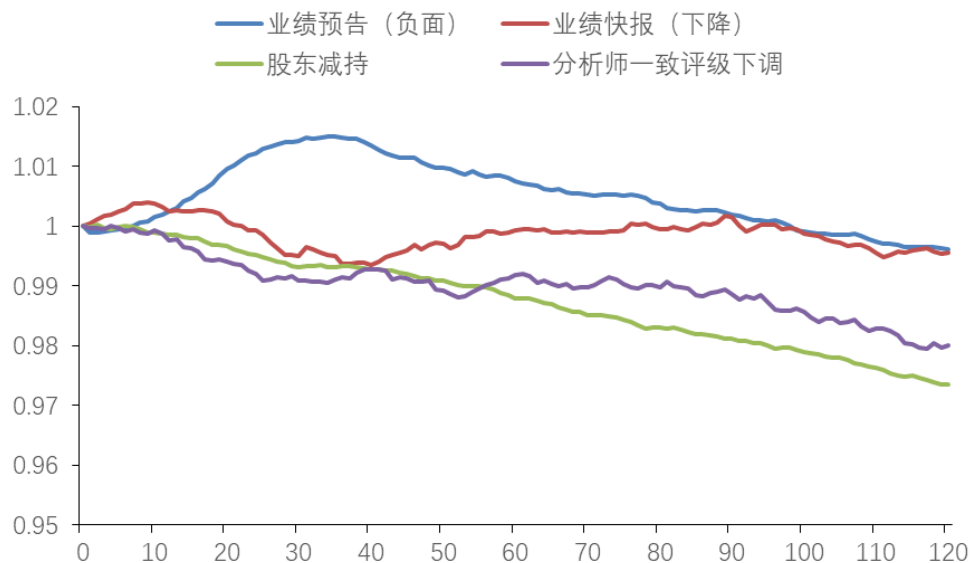
事件名称	事件定义	事件日定义
正面事件		
定向增发	发布定向增发董事会预案。	董事会预案公告日
业绩预告（正面）	发布业绩预告，且业绩预告类型为略增、续盈、扭亏和预增。	业绩预告公告日
员工持股计划	发布员工持股计划董事会预案。	董事会预案公告日
分红送股（高送转）	发布分红送股董事会预案，且每股送转比例大于 1。	董事会预案公告日
股东增持	发布股东增持公告。	股东增持公告日
股权激励	发布股权激励董事会预案。	预案公告日
业绩快报（增长）	发布业绩快报，且业绩快报中净利润增长为正。	业绩快报公告日
分析师一致评级上调	分析师评级平均分（180 天）上调。	分值上调日
负面事件		
业绩预告（负面）	发布业绩预告，且业绩预告类型为略减、首亏、续亏和预减。	业绩预告公告日
业绩快报（下降）	发布业绩快报，且业绩快报中净利润增长为负。	业绩快报公告日
股东减持	发布股东减持公告。	股东减持公告日
分析师一致评级下调	分析师评级平均分（180 天）下调。	分值下调日

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们对新加入事件因子框架的这五个事件进行了事件分析。可以看出，四个负面事件有显著的负收益，而分析师评级上调事件短期具有显著的正收益，见图 3 和图 4。

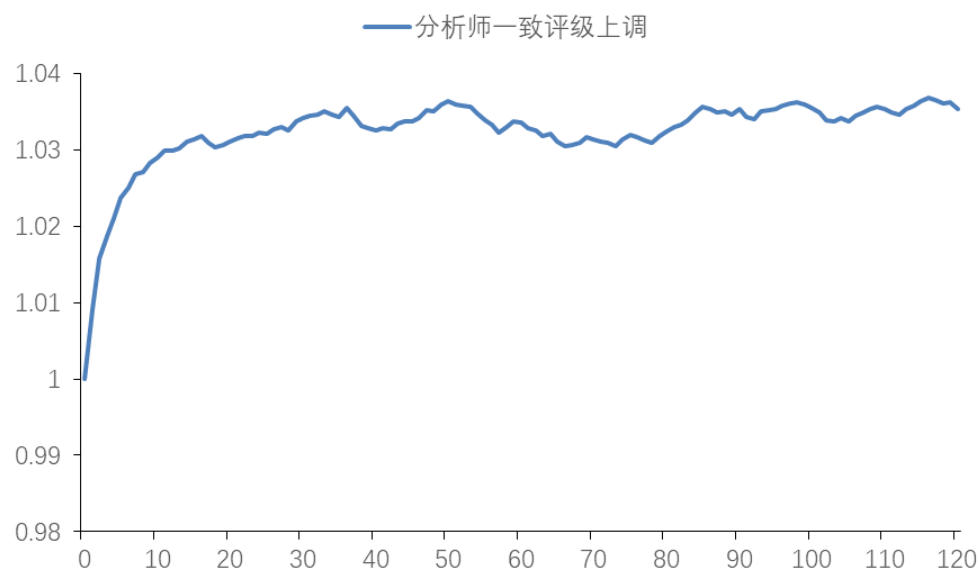
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图 3、新增的四个负面事件的事件效应



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 4、新增的分析师一致评级上调的事件效应



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

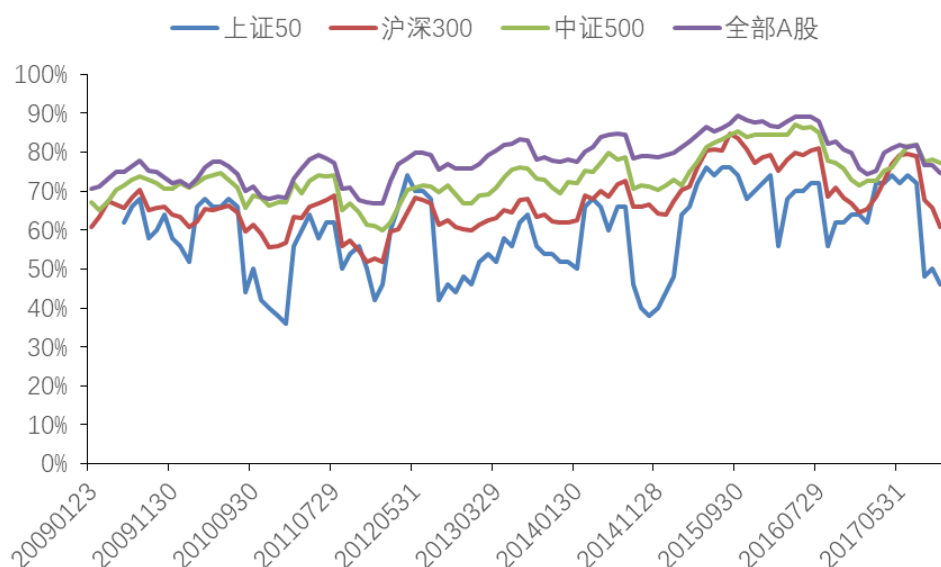
3、新事件因子的表现

上文我们对原事件因子从两个方面进行了改进。接下来我们主要对改进后因子的选股能力进行研究。测试的时间区间为 2008 年 12 月 31 日至 2017 年 10 月 31 日。从结果可以看出，改进后的新事件因子的股票覆盖度大幅提升，因子也具有较强的选股能力。

3.1、新事件因子的 IC

首先，为了研究新加入事件是否会提升股票的覆盖度，我们分别计算了上证 50 成份股、沪深 300 指数、中证 500 指数以及全部 A 股中因子的覆盖程度。从结果可以看出，新事件因子的三个指数以及全部 A 股中的覆盖度都有了明显的提升。沪深 300 指数成份股的覆盖度在 60% 至 70%，中证 500 指数成份股的覆盖度在 70% 至 80%。而全部 A 股的平均覆盖度可以达到 **78.37%**，相比原事件因子有了大幅提高，见图 5。

图 5、新事件因子的覆盖度（主要指数与全部 A 股）

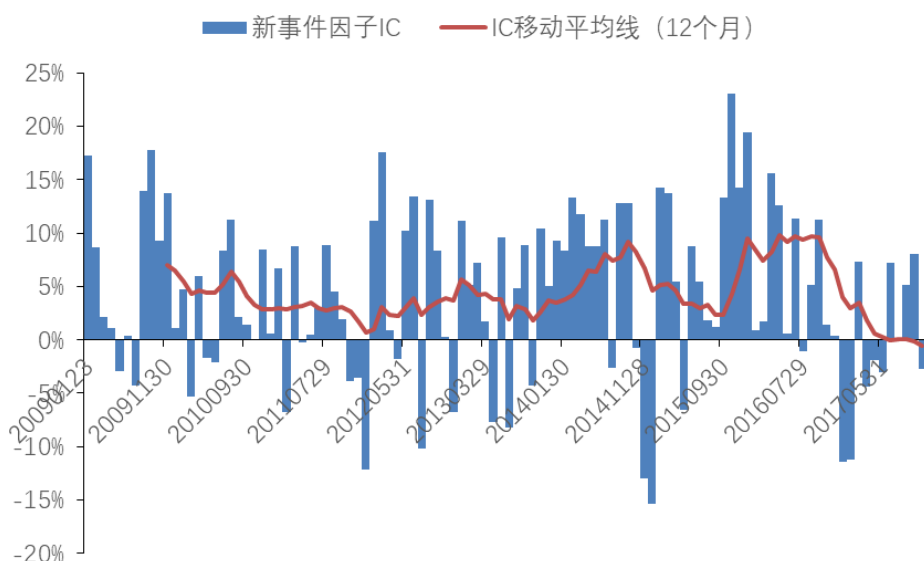


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们计算了新事件因子在全部 A 股中的月度 IC，来检验其选股能力。IC 是 T 期股票的收益率与 T-1 期因子值的秩相关系数。从结果可以看出，新事件因子依旧在大部分月份展现出较强的选股能力，见图 6 和表 2。IC 的均值为 **4.27%**，相比原事件因子有了一定的提升。该因子 IC 的标准差为 7.82%，波动性较大，t 统计量为 5.62。

从 IC 的结果可以看出，新事件因子具有较强的选股能力。但也可以看出，该因子在 2016 年底以及 2017 年 3 月表现相对较差。

图 6、新事件因子的 IC 与 IC 移动平均线



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 2、新旧事件因子统计特征对比

名称	原事件因子	新事件因子
IC 平均值	3.21%	4.27%
IC 标准差	7.43%	7.82%
风险调整后的 IC	43.24%	54.55%
t 统计量	4.45	5.62
全部 A 股覆盖率	57.45%	78.37%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、新事件因子的分位数组合测试

我们对新事件因子进行分位数组合测试，按照因子值从高到底，分为 10 组进行测试。从结果可以看出，不同分位数组合的年化收益率和超额年化收益率都展现出较好的单调性。其中，Top 组合的年化收益率和超额年化收益率分别达到了 36.54% 和 10.77%，而 Bottom 组合的年化收益率和超额年化收益率仅为 17.70% 和 -5.55%，见表 3。

表 3、新事件因子分位数组合统计

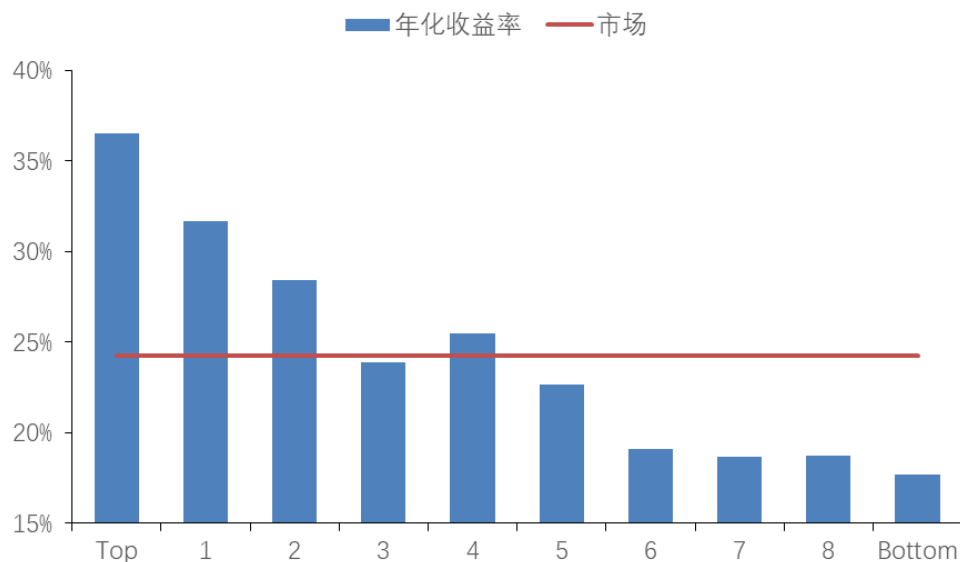
组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	平均换手率	最大回撤率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率
Top	36.54%	35.18%	1.04	97.30%	32.43%	10.77%	7.24%	1.49
1	31.70%	34.02%	0.93	150.66%	38.35%	6.62%	4.52%	1.47
2	28.41%	32.86%	0.86	162.05%	37.04%	3.60%	3.49%	1.03
3	23.92%	31.65%	0.76	165.78%	40.78%	-0.40%	2.54%	-0.16
4	25.45%	31.87%	0.80	168.00%	37.46%	0.89%	3.20%	0.28
5	22.65%	31.67%	0.71	168.25%	41.01%	-1.43%	3.10%	-0.46
6	19.12%	31.00%	0.62	166.53%	42.86%	-4.52%	3.81%	-1.19
7	18.65%	30.83%	0.60	162.52%	43.67%	-4.98%	4.18%	-1.19
8	18.71%	31.47%	0.59	153.23%	46.25%	-4.77%	4.90%	-0.97

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

Bottom	17.70%	31.96%	0.55	103.61%	43.52%	-5.55%	6.04%	-0.92
多空	16.69%	10.22%	1.63	-	11.41%	-	-	-

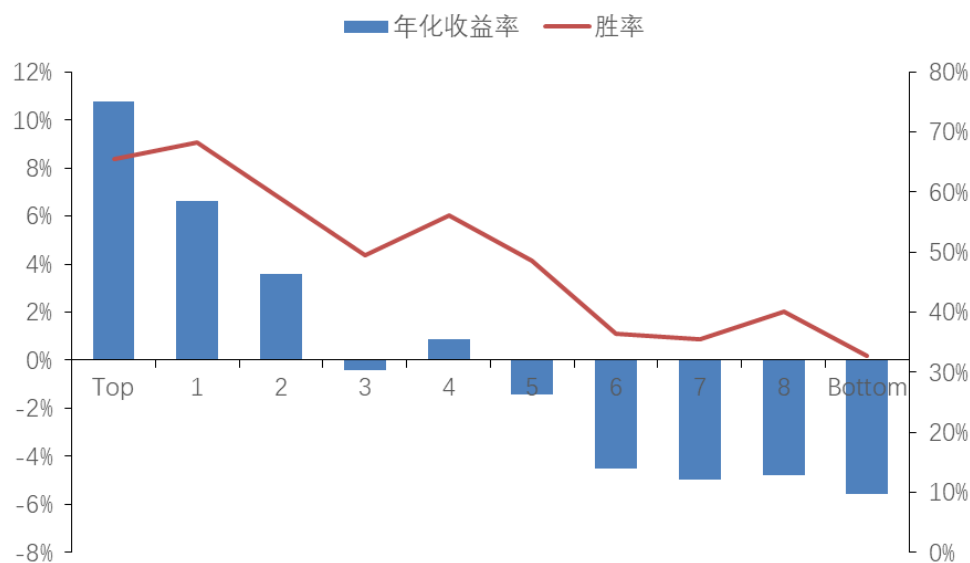
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、分位数组合的年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、分位数组合的超额年化收益率



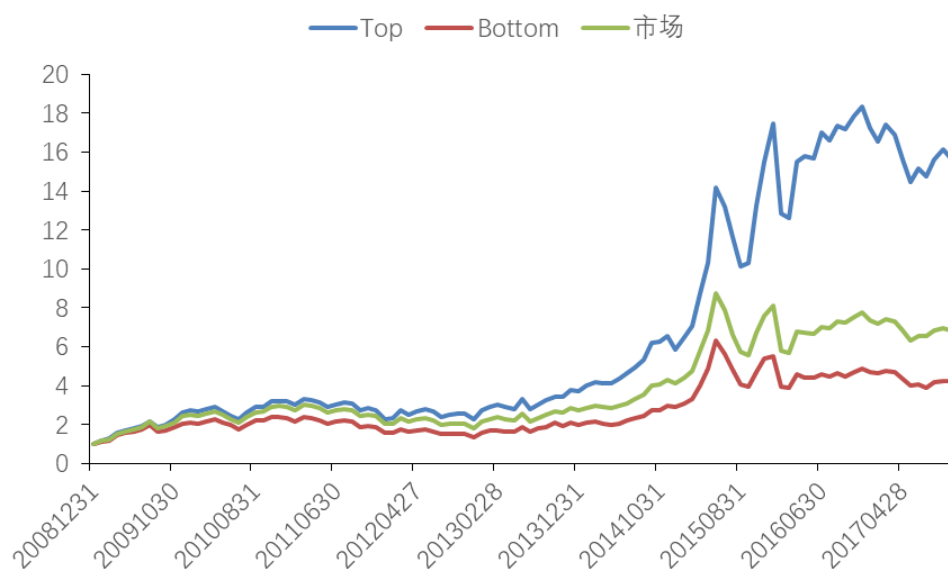
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从新事件因子的分位数组合的净值走势可以看出，Top 组合的净值走势明显好于市场组合，而 Bottom 组合的净值走势明显低于市场组合，见图 9。Top 组合在 2015 年和 2016 年获得明显的超额收益。

从多空净值走势可以看出，新事件因子的多空表现相比原事件因子有了明显的提升。新事件因子的多空组合的年化收益达到了 **16.69%**，负面事件纳入事件因子体系可以提升组合的多空净值表现。

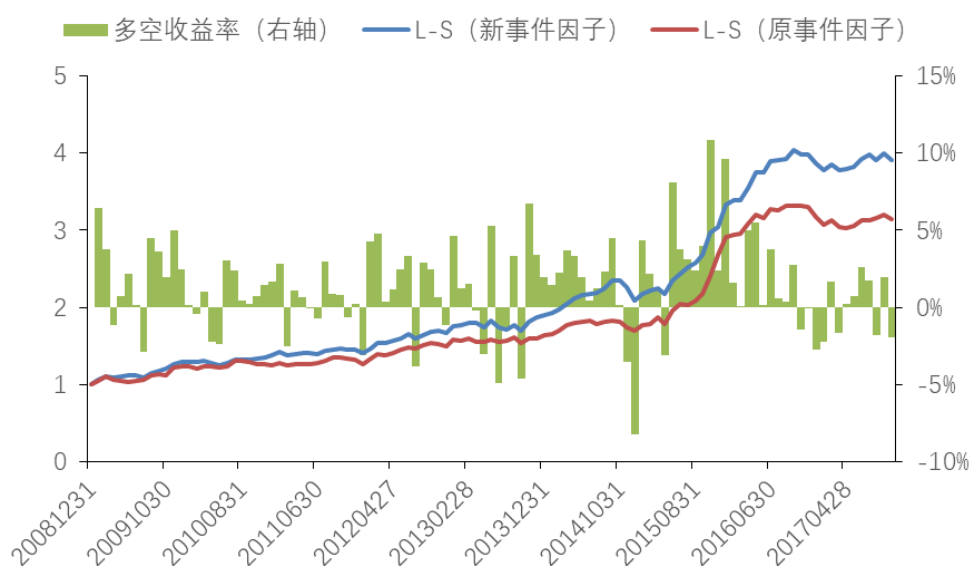
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图 9、新事件因子 Top 和 Bottom 组合净值表现



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 10、新事件因子多空收益率与多空净值

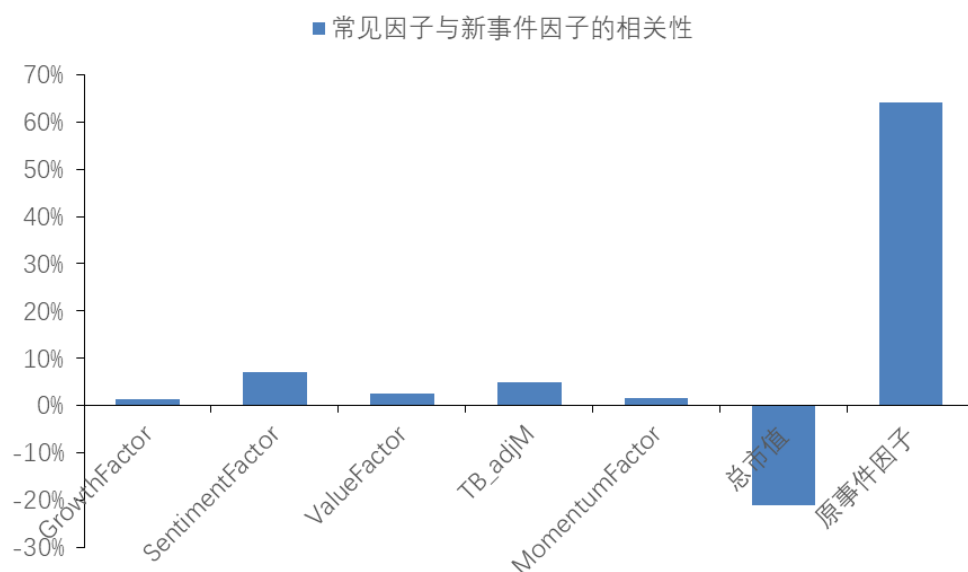


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、新事件因子与常见因子的相关性

我们进一步对新事件因子与常见因子的相关性进行研究。我们选取了五个大类风格因子（交易行为、价值、情绪、反转以及成长，因子的定义参见下一章）、总市值以及原事件因子，与新事件因子进行相关性分析。从结果可以看出，新事件因子与这五个大类风格因子的相关性都较低，与总市值的相关系数为-0.21。而与原事件因子的相关性较高，相关系数达到了 0.64，见图 11。

图 11、常见因子与新事件因子的相关性



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

4、新事件因子与基本面因子的合成

从上文可以看出，改进后的新事件因子在股票覆盖度以及选股能力上均有一定的改进，尤其是因子的多空组合的净值有了明显的提升。但我们也看到，即便因子在大部分月份表现较好，但在特定时间段可能失效。2016 年底以及 2017 年 3 月，该因子出现短暂的失效，多空净值也出现回撤。

因此，将多个因子合成使用，有利于应对单一因子在特定时间段失效的问题。本章主要从因子合成的角度出发，将新事件因子和传统因子合成使用，将该因子纳入传统多因子框架，并研究其选股能力。

表 4、大类风格因子定义

风格类型	因子名称	因子定义*
交易行为(反转因子调整后)	TB_adjM	TradingBehaviorFactor 由 Volume20D_240D、TSKEW_20D、VolumeCV_20D 等七个描述子以等权方式合成。TB_adjM 是 TradingBehaviorFactor 经过 MomentumFactor 调整后的因子。
价值	ValueFactor	由 BP_LR、EP_Fwd12M、SP_TTM 等五个描述子以等权方式合成。
情绪	SentimentFactor	由 EPSChange_FY0_1M、RatingChange_3M 和 TargetReturn 三个描述子以等权方式合成。
反转	MomentumFactor	由 Momentum_1M、Momentum_3M 和 Momentum_60M 三个描述子以等权方式合成。
成长	GrowthFactor	由 Earnings_SQ_YoY、SaleEarnings_SQ_YoY 和 Sales_SQ_YoY 三个描述子以等权方式合成。

* 因子定义中的描述子参见兴业证券定量研究多因子体系中的定义。

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们选取了交易行为、价值、情绪、反转以及成长五大类风格因子，因子的定义见表 4。其中，交易行为因子是原始交易行为因子经过反转因子调整后的因子。这样有助于降低原始交易行为因子与反转因子间的共线性。这五大类风格因

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

子以及新事件因子之间的相关性均比较低，见表 5。

因子的合成采用常规的合成方法，首先对因子进行标准化处理，然后将新事件因子与五个风格因子以等权方式合成新因子，即六因子合成因子。另外，作为对比，我们将五个风格因子以等权的方式合成五因子合成因子，然后比较加入新事件因子后对原有合成因子的效果是否有改善。

表 5、因子间相关性

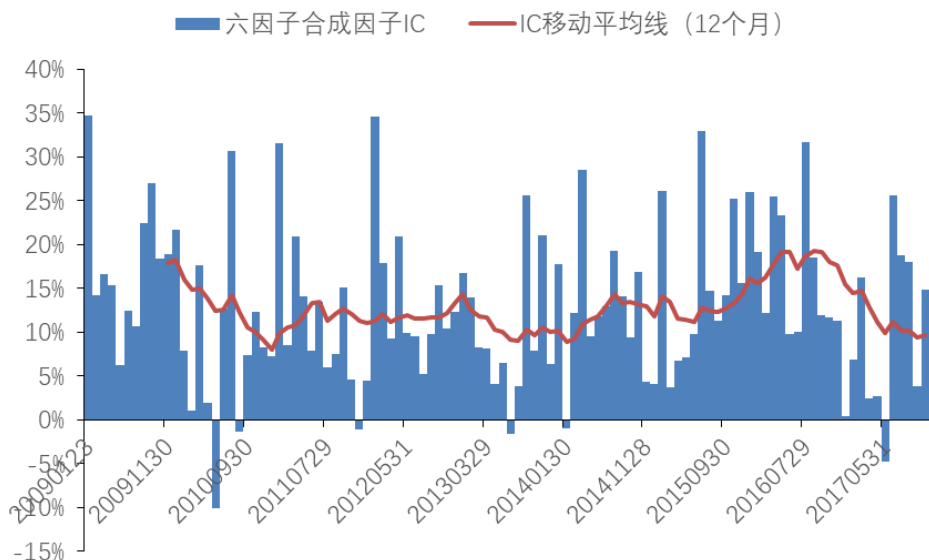
	GrowthFactor	SentimentFactor	ValueFactor	TB_adjM	MomentumFactor	新事件因子
GrowthFactor	1.00	0.11	-0.02	0.04	-0.14	0.01
SentimentFactor	0.11	1.00	0.06	0.02	0.08	0.07
ValueFactor	-0.02	0.06	1.00	0.04	0.23	0.03
TB_adjM	0.04	0.02	0.04	1.00	0.02	0.05
MomentumFactor	-0.14	0.08	0.23	0.02	1.00	0.02
新事件因子	0.01	0.07	0.03	0.05	0.02	1.00

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

4.1、合成因子的 IC

首先，我们对合成因子的 IC 进行回测。从结果可以看出，经过与五个风格因子的合成，合成因子展现出较强的选股能力。IC 的均值达到了 **12.90%**，而且稳定性大幅提升。相比加入事件因子之前的五因子合成因子，IC 也有一定的提升，见图 12。

图 12、六因子合成因子的 IC 与移动平均线



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 6、合成因子统计特征对比

名称	六因子合成因子	五因子合成因子
平均值	12.90%	12.45%
标准差	8.88%	8.59%
风险调整后的 IC	145.30%	145.05%

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

t 统计量	14.96	14.93
平均股票数	1242	1522

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、合成因子的分位数组合测试

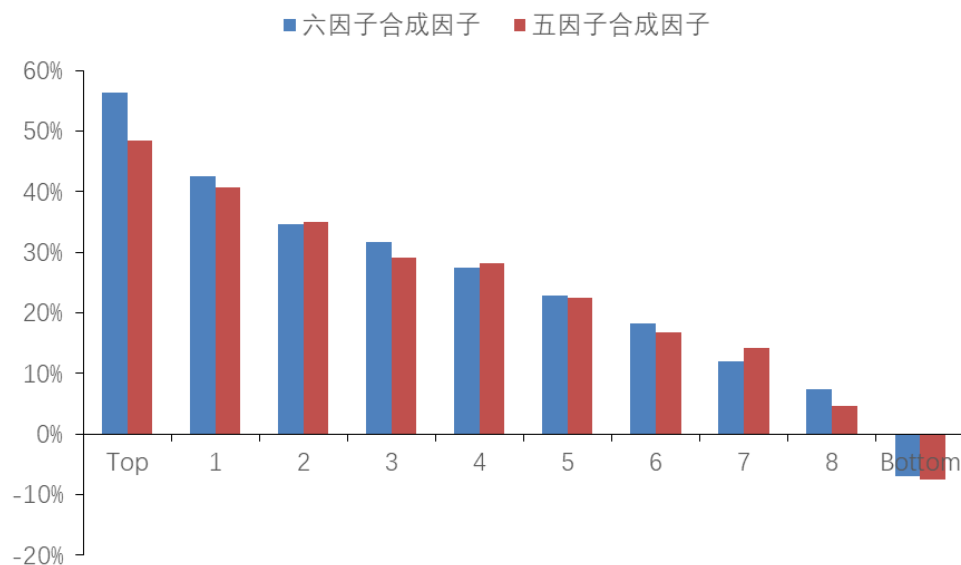
我们对合成因子进行分位数组合测试。从结果可以看出，六因子合成因子各组的年化收益率、年化超额收益率以及夏普比率等都具有很强的单调性。六因子合成因子 Top 组合的年化收益率可以达到 **56.43%**，超额年化收益率可以达到 **27.27%**，见表 7。与五因子合成因子进行对比，Top 组合的年化收益率有了明显提升。六因子合成因子的 Top 组合的年化超额收益率高于五因子合成因子，而 Bottom 组合的年化超额收益率低于五因子合成因子。

表 7、六因子合成因子分位数组合统计

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	平均换手率	最大回撤率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率
Top	56.43%	33.45%	1.69	127.64%	25.55%	27.27%	7.28%	3.74
1	42.53%	32.10%	1.33	164.13%	27.50%	15.59%	4.24%	3.68
2	34.71%	32.17%	1.08	170.28%	31.85%	9.22%	4.23%	2.18
3	31.73%	31.90%	0.99	174.45%	35.76%	6.68%	3.78%	1.77
4	27.39%	32.01%	0.86	175.83%	36.28%	3.19%	3.39%	0.94
5	22.77%	31.24%	0.73	176.46%	38.49%	-0.82%	3.21%	-0.26
6	18.17%	31.95%	0.57	174.13%	46.63%	-4.34%	3.49%	-1.24
7	11.92%	31.03%	0.38	171.39%	48.23%	-9.78%	4.66%	-2.10
8	7.32%	31.45%	0.23	163.37%	55.55%	-13.42%	4.85%	-2.77
Bottom	-7.03%	31.11%	-0.23	123.68%	70.31%	-25.35%	7.67%	-3.30
多空	66.86%	13.93%	4.80	-	2.43%	-	-	-

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

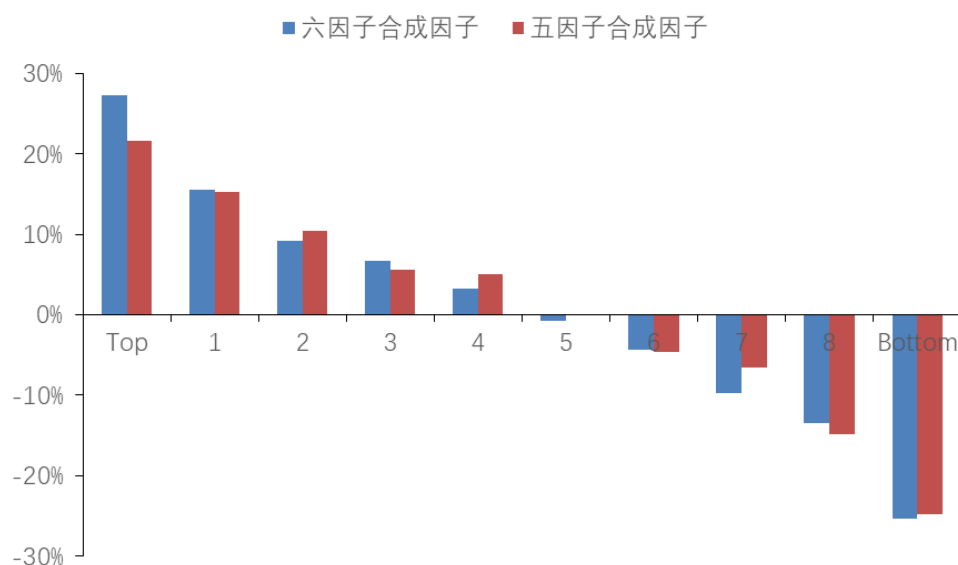
图 13、合成因子的年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

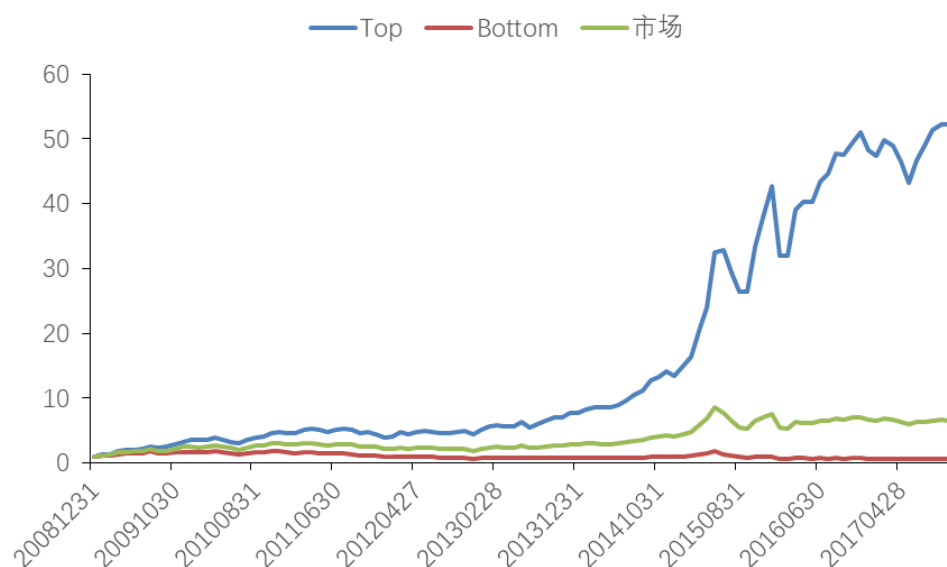
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图 14、合成因子的超额年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 15、六因子合成因子的净值表现



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从多空净值走势来看，加入新事件因子的六因子合成因子的多空净值表现也明显好于传统的五因子合成因子，见表 8 和图 16。六因子合成因子的年化收益率提升至 **66.86%**，最大回撤也下降至 2.43%，但夏普比率基本保持不变。

表 8、合成因子对冲组合统计

名称	六因子合成因子	五因子合成因子
总收益率	9128.50%	5837.44%
年化收益率	66.86%	58.73%
年化波动率	13.93%	12.17%
Sharpe 比率	4.80	4.83

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

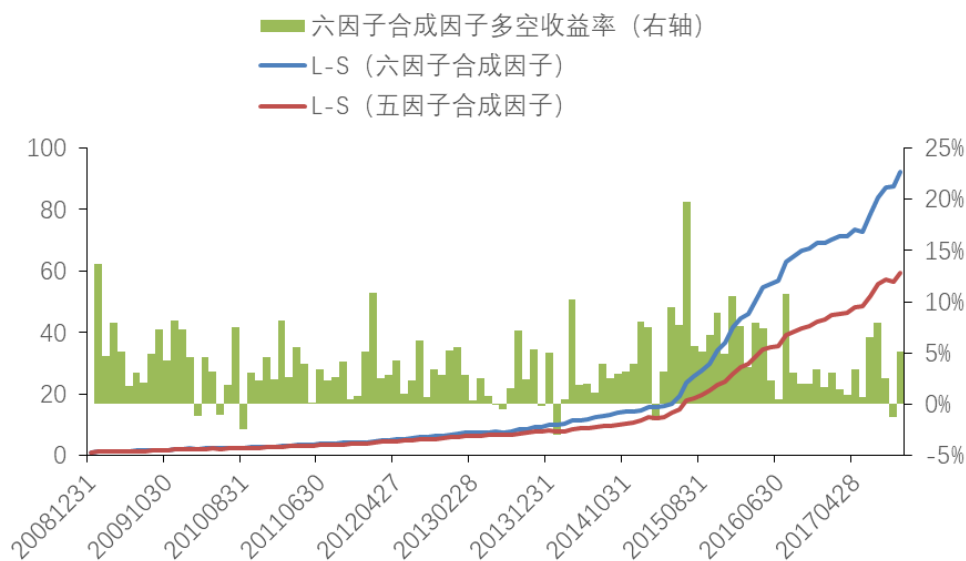
最大回撤率

2.43%

3.04%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 16、合成因子多空收益率与多空净值



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从上面的结果可以看出，在传统因子体系中引入新事件因子可以显著提升因子的选股能力，这可能是因为新事件因子包含了传统因子体系之外的信息，这也证明新事件因子的确可以给传统因子体系带来改善。

5、合成因子的选股策略

上文中，我们将新事件因子与传统的大类风格因子合成，发现新的合成因子较传统的合成因子的选股能力有了较大的提升。本章主要利用合成因子构建选股策略，并对策略的表现进行研究。我们回测的区间为 2008 年 12 月 31 日至 2017 年 11 月 30 日。我们以全部非 ST 的 A 股作为股票池，每个月底计算一次因子值，将因子值按照降序排序，选取前 10% 的股票等权构建组合，并在下一个交易日以开盘价进行成交，交易时考虑无法成交的情况。交易的手续费为千分之三。

表 9 和图 17 对比了六因子合成因子与五因子合成因子选股策略的多头表现。可以看出，体系中加入事件因子的选股策略，多头策略表现相比传统因子体系有了明显的提升，年化收益率达到 **39.11%**，夏普比率达到了 **1.34**。策略的月度平均换手率（双边）为 121.92%。

表 9、合成因子选股策略多头指标

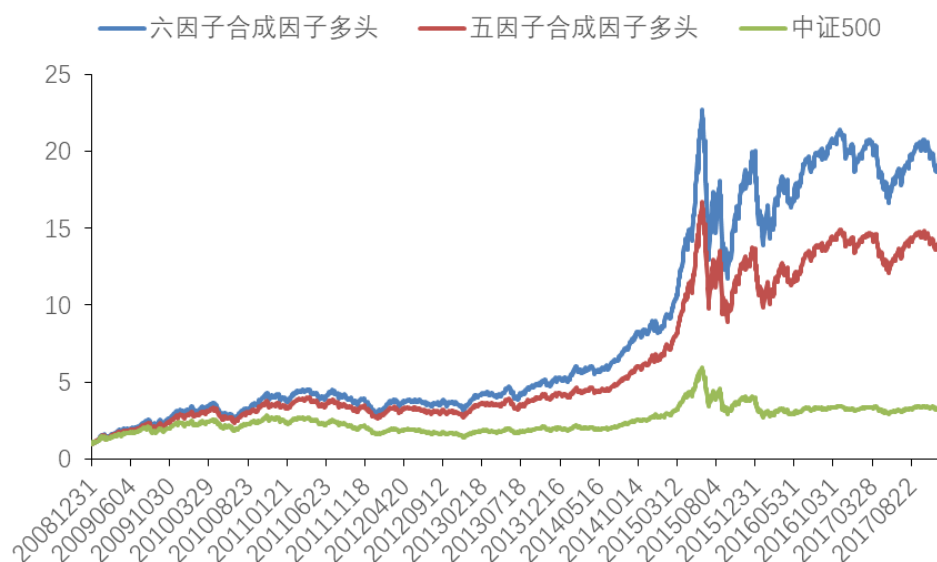
名称	六因子合成因子多头	五因子合成因子多头	中证 500
总收益率	1801.76%	1291.90%	222.95%
年化收益率	39.11%	34.33%	14.04%
年化波动率	29.18%	28.16%	28.20%
Sharpe 比率	1.34	1.22	0.50
胜率	58.65%	58.19%	56.85%
最大回撤率	48.27%	46.77%	54.35%

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

最大回撤开始日期	20150612	20150612	20150612
最大回撤结束日期	20150915	20150915	20160128
平均换手率（双边）	121.92%	125.41%	-

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 17、合成因子选股策略的多头净值表现



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

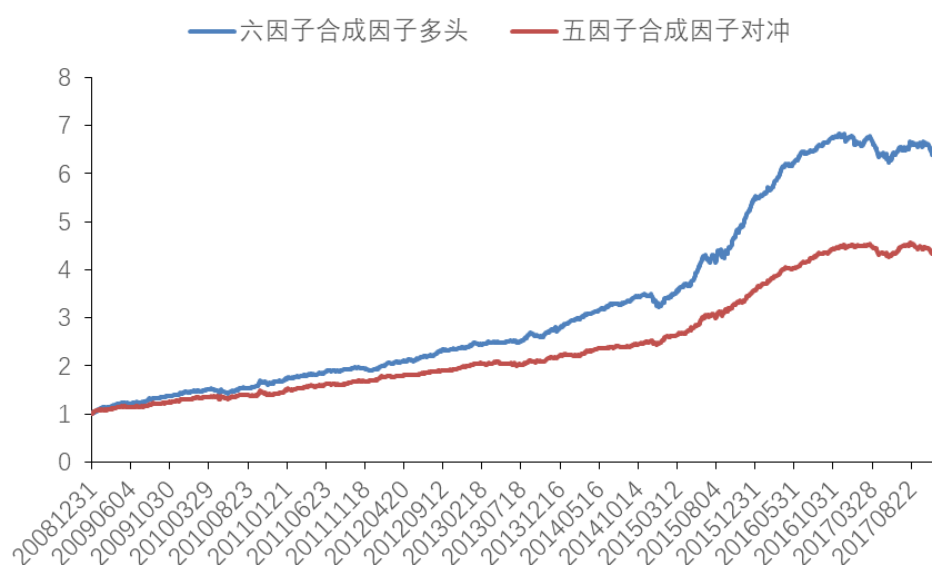
我们以中证 500 指数作为基准，研究了合成因子选股策略对冲后的表现，见图 18。从回测结果可以看出，对冲后策略的年化收益率提升至 **23.36%**，夏普比率提升至 **3.75**，但策略的最大回撤略有扩大，且最大回撤发生在 2016 年底至 2017 年中，与传统合成因子的回撤时间段有所不同。这可能是因为，该时间段高送转、定向增发等事件在政策的影响下收益下降，最终使得组合出现回撤。而 2017 年六月份之后，对冲策略逐渐出现正收益，也反映出事件因子本身可以针对市场情况进行动态调整。

表 10、合成因子选股策略对冲指标

名称	六因子合成因子对冲	五因子合成因子对冲
总收益率	550.79%	348.42%
年化收益率	23.36%	18.31%
年化波动率	6.23%	5.69%
Sharpe 比率	3.75	3.22
胜率	60.54%	59.76%
最大回撤率	8.79%	6.15%
最大回撤开始日期	20161123	20101018
最大回撤结束日期	20170601	20101115

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 18、合成因子选股策略的对冲净值表现



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

6、总结

本篇报告主要从两个方面对事件因子进行改进：（1）事件剩余异常收益的处理方式；（2）扩充事件因子的事件覆盖，增加负面事件和分析师一致评级调整事件。改进后的新事件因子在全部 A 股的平均覆盖度可以达到 78.37%，相比原事件因子有了大幅提高。新事件因子依旧在大部分月份展现出较强的选股能力，IC 的均值为 4.27%，相比原事件因子有了一定的提升。

我们进一步选取了交易行为、价值、情绪、反转以及成长五大类风格因子，与新事件因子等权合成，构成六因子合成因子。合成因子展现出较强的选股能力。IC 的均值达到了 12.90%，而且稳定性大幅提升。

风险提示

以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座701
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

机构销售经理联系方式

机构销售负责人			上海地区销售经理		
姓名			姓名		
办公电话			办公电话		
邮箱			邮箱		
盛英君			冯诚		
顾超			杨忱		
王立维			王溪		
姚丹丹			李远帆		
			胡岩		
			曹静婷		
			卢俊		
			张馨月		

地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 12 层（200135）传真：021-68583167

北京地区销售经理

姓名			姓名		
办公电话			办公电话		
邮箱			邮箱		
郑小平			苏蔚		
肖霞			朱圣诞		
袁博			刘晓洲		
陈妹宏			吴磊		
			陈杨		
			王文凯		

地址：北京西城区锦什坊街 35 号北楼 601-605（100033）传真：010-66290220

深圳地区销售经理

姓名			姓名		
办公电话			办公电话		
邮箱			邮箱		
朱元斌			杨剑		
李昇			邵景丽		
王维宇			王留阳		
张晓卓					

地址：福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座 701（518035）传真：0755-23826017

国际机构销售经理

姓名			姓名		
办公电话			办公电话		
邮箱			邮箱		
刘易容			徐皓		
张珍岚			陈志云		
马青岚			曾雅琪		
申胜雄			陈俊凯		
俞晓琦			蔡明珠		
王奇					

地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 12 层（200135）传真：021-68583167

港股机构销售服务团队

机构销售负责人			姓名		
姓名			办公电话		
办公电话			邮箱		
王文洲			丁先树		
晁启梁 Evan			郑梁燕		
钟骏 Stephen			段蒙蒙		
张蔚瑜 Nikola			陈振光		
周国			孙博轶		

地址：香港中环德辅道中 199 号无限极广场 32 楼 3201 室传真：(852) 3509-5900

私募及企业业务负责人

			刘俊文	021-38565559	liujw@xyzq.com.cn
--	--	--	-----	--------------	-------------------

私企销售经理

姓名			姓名		
办公电话			办公电话		
邮箱			邮箱		
杨雪婷			唐怡		
管庆			黄谦		
金宁			陈欣		
彭蜀海			陶醉		
李桂玲			袁敏		
晏宗飞			徐瑞		
何嘉					

地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 12 层（200135）传真：021-68583167

证券与金融业务负责人

			张枫	021-38565711	zhangfeng@xyzq.com.cn
--	--	--	----	--------------	-----------------------

证金销售经理

姓名			姓名		
办公电话			办公电话		
邮箱			邮箱		
周子吟			吴良彬		
双星			黄梅君		
张力			王方舟		
罗敬云			李晓政		
束海平					

地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 12 层（200135）传真：021-68583167

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明